

PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTOS

EmergencyMesh

INTEGRANTES:

Agustín Jara 4°B

Darlin Núñez 4°C

Mauricio Labarrera 4°D

Leandro León 4°E

Francisco Meléndez 4°F

Mery-Ann Miranda 4°G

Cesar Molina 4°H

EQUIPO N°18

PROFESORES GUIAS: Josefina Catalán

PRESUPUESTO

Producto o material	Cantidad	Precio unitario	Precio Neto	IVA	Precio Final
Motorreductor dc 24 v / 500 w	2	305373	610746	116042	726788
oruga de caucho reforzada	2	250000	500000	95000	595000
rueda motriz Ø200mm	2	30000	60000	11400	71400
rueda tensora	4	18000	72000	13680	85680
eje de acero Ø20 mm SAE 1045	2	30000	60000	11400	71400
rodamiento sellado SKF/equivalente	8	15000	120000	22800	142800
suspension articulada	2	60000	120000	22800	142800
resorte de suspension	4	645	2580	490	3070
amortiguador	4	11500	46000	8740	54740
chasis de aluminio reforzado	1	150000	150000	28500	178500
mástil telescópico de aluminio	1	90000	90000	17100	107100
pata estabilizadora	2	50000	100000	19000	119000
carcasa de policarbonato	1	244990	244990	46548	291538
placas de protección de aluminio	1	100000	100000	19000	119000
tornillería de alta resistencia	1	30000	30000	5700	35700
grasa/lubricante industrial	1	18000	18000	3420	21420
Batería LifePO4 25,6 V/50ah	1	169003	169003	32111	201114
BMS	1	25000	25000	4750	29750
Cargador LifePO4 29,2 V	1	70000	70000	13300	83300
Panel solar monocristalino 100W	1	38500	38500	7315	45815
Controlador solar MPPT Victron Sma	1	146200	146200	27778	173978
Fusible principal MEGA/ANL	1	8000	8000	1520	9520
Fusibles secundarios	1	22000	22000	4180	26180
Portafusibles	1	15000	15000	2850	17850
Interruptor principal	1	15000	15000	2850	17850

Boton de emergencia E-STOP	1	3762	3762	715	4477
Convertidor DC-DC 24 V ->5/15 V	1	64448	64448	12245	76693
Driver de motor BTS7960	2	9800	19600	3724	23324
Barra de distribucion	1	15000	15000	2850	17850
Caja electrica IP65	1	35000	35000	6650	41650
Cable de potencia 12 AWG	10	997	9970	1894	11864
Cable de señal	30	500	15000	2850	17850
Conector XT60	4	1500	6000	1140	7140
Prensaestopas IP67	10	1500	15000	2850	17850
Terminales/conectores	1	15000	15000	2850	17850
Canaletas	1	15000	15000	2850	17850
Sellos y juntas	1	20000	20000	3800	23800
ESP32 DevKit V1	1	8000	8000	1520	9520
ESP32-CAM OV2640	1	2500	2500	475	2975
GPS u-blox NEO-6M	1	7990	7990	1518	9508
Sensor ultrasonico HC-SR04	4	1500	6000	1140	7140
MPU6050 GY-521	1	4000	4000	760	4760
BME280	1	8650	8650	1644	10294
Sensor de gases MQ-2	1	2290	2290	435	2725
Sensor de calidad de aire MQ-135	1	4300	4300	817	5117
INA219	2	2500	5000	950	5950
Encoder incremental industrial	2	12000	24000	4560	28560
Final de carrera Omron/equivalente	4	2500	10000	1900	11900
RTC DS3231	1	4000	4000	760	4760
MicroSD + modulo	1	6000	6000	1140	7140
Led de señalizacion	1	6000	6000	1140	7140
Sirena 24 V	1	5000	5000	950	5950
Buzzer 5 V	1	2000	2000	380	2380
Modulo LoRa EBYTE E22-900T30D	2	9675	19350	3677	23027
Antena LoRa 915 MHz, 5 dBi	2	15000	30000	5700	35700
Cable coaxial RG58	2	5000	10000	1900	11900
Conector SMA	4	2000	8000	1520	9520
Router 4G Teltonika RUT200	1	143900	143900	27341	171241
Antena 4G	2	10000	20000	3800	23800
Switch Ethernet industrial 5 puertos	1	80000	80000	15200	95200
Cable Ethernet Cat6	5	3000	15000	2850	17850
Gateway Raspberry Pi 4/equivalente	1	100000	100000	19000	119000
Sim de datos	1	5000	5000	950	5950
Router Cisco para laboratorio	1	120000	120000	22800	142800
Switch administrable Cisco	1	100000	100000	19000	119000
PC/Notebook servidor	1	0	0	0	0
Cable Ethernet adicional 1	1	20000	20000	3800	23800
Access Point 1	1	40000	40000	7600	47600
Total		2767523	3823779	726518	4550297

Financiamiento Créditos (No considerar seguros)

Simulación 1

Monto a solicitar:	\$7.000.000
Institución Financiera:	MachBank
Tasa de Interés mensual:	2,73%
Tasa de interés Anual	33,47%
Valor cuota mensual:	\$403.984
Número de cuotas:	24
Costo total de crédito:	\$9.695.585
Interés pagado:	\$2.695.585

Simulación 2

Monto a solicitar:	\$7.000.000
Institución Financiera:	Banco Estado
Tasa de Interés mensual:	2,56%
Tasa de interés Anual	30,72%
Valor cuota mensual:	\$397.672
Número de cuotas:	24
Costo total de crédito:	\$9.544.113
Interés pagado:	\$2.544.113

Simulación 3

Monto a solicitar:	\$7.000.000
Institución Financiera:	Banco Falabella
Tasa de Interés mensual:	1,63%
Tasa de interés Anual	27,87%
Valor cuota mensual:	\$383.741
Número de cuotas:	24
Costo total de crédito:	\$9.209.895
Interés pagado:	\$2.209.895

Toma de decisiones a partir de los indicadores económicos (Conclusiones)

A partir del presupuesto realizado para el proyecto EmergencyMesh, se puede concluir que la alternativa de financiamiento más conveniente es solicitar un crédito de \$7.000.000 al Banco Falabella, ya que presenta la menor tasa de interés mensual (1,63%) y anual (27,87%). Además, ofrece la cuota mensual más baja, de \$383.741 durante 24 meses, generando un costo total de \$9.209.895 y un interés de \$2.209.895.

Al comparar las tres alternativas, Banco Estado tendría una cuota de \$397.672 y un interés de \$2.544.113, mientras que MachBank alcanzaría una cuota de \$403.984 y un interés de \$2.695.585. Por lo tanto, los indicadores económicos muestran que Banco Falabella permite reducir tanto el costo financiero como el monto de las cuotas.

Finalmente, las cuotas del crédito se pagarían con los ingresos obtenidos por la comercialización del proyecto y sus productos o servicios, destinando parte de los ingresos mensuales al pago de la cuota de \$383.741. De esta manera, la decisión de financiamiento se basa en comparar objetivamente la tasa de interés, el valor de la cuota, el costo total y los intereses, buscando mantener la viabilidad económica de EmergencyMesh.

Anexos

- **Screenshot (Captura de pantalla) de Cotizaciones de Materiales – Mínimo 50% de los productos utilizados**

ESP32 DEVKIT V1	1	Cantidad	\$8.000	\$8.000
Modulo LoRa	2		\$46.490	\$92.980
GPS NEO-6M	1		\$7.990	\$7.990
ESP32-CAM	1		\$15.990	\$15.990
Sensor ultrasonico HC-SR04	4		\$1.500	\$6.000
Sensor MPU6050	1		\$4.000	\$4.000
Sensor VME 280	1		\$7.900	\$7.900
Final de carrera	4		\$2.500	\$10.000
Sensor MQ-2	1		\$2.290	\$2.290
Sensor MQ-135	1		\$4.300	\$4.300
Sirena/buzzer	1		\$5.000	\$5.000
Sensor INA 219	2		\$5.000	\$10.000
Encoder de motor	2		\$12.000	\$24.000
Led de señalizacion	1		\$6.000	\$6.000
Modulo RTC	1		\$4.000	\$4.000
Switch ethernet industrial	1		\$80.000	\$80.000
Router 4g/5g	1		\$120.000	\$120.000
Antena LoRa 915-MHz	2		\$15.000	\$30.000
Cargador life bo4	1		\$70.000	\$70.000
Bateria life bo4 12,8v 50ah	1		\$146.750	\$146.750
Bms	1		\$25.000	\$25.000
Convertidoe dc-dc	1		\$64.448	\$64.448
Driver bts 7960	2		\$9.800	\$19.600

Boton de emergencia	1	\$3.762	\$3.762
Panel solar 100wats	1	\$38.500	\$38.500
Chasis aluminio reforzado	1	\$150.000	\$150.000
Orugas reforzadas	1	\$500.000	\$500.000
Rueda tensora de acero	4	\$18.000	\$72.000
Eje de acero	2	\$30.000	\$60.000
Rodamiento industrial	8	\$15.000	\$120.000
Suspension articulada	1	\$120.000	\$120.000
Resorte de suspension	4	\$645	\$2.580
Amortiguador	4	\$11.500	\$46.000
Mástil telescópico aluminio	1	\$90.000	\$90.000
Pata estabilizadora	2	\$50.000	\$100.000
Polícarbonato compacto	1	\$244.990	\$244.990
Placas aluminio protección	1	\$100.000	\$100.000
Tornillería alta resistencia	1	\$30.000	\$30.000
Cable potencia 12 AWG	10	\$997	\$9.970
Cable señal	30	\$500	\$15.000
Conector xt60	4	\$1.500	\$6.000

- **Screenshot (Captura de pantalla) de simulación de créditos – Mínimo 3 simulaciones**

Número de cuotas: 24 

2 Este es el detalle del crédito

Valor cuota

\$397.672

Monto líquido

\$7.000.000

Primer pago	09/09/2026
Número de cuotas	24
Día de pago	9
Tasa de interés mensual	2.56%
Tasa de interés anual	30.72%
CAE 	29.13%
Valor Impuestos	\$56.457
Gastos Notariales	\$700
Monto Total del Crédito	\$7.057.157
Costo Total del Crédito 	\$9.544.113

 **Información importante sobre el crédito**

12:04

📶 50

Resultado



24 cuotas de

\$403.984

i La obtención de esta oferta dependerá de tu previa evaluación de renta y antecedentes financieros.

Tasa mensual fija **i** 2,73%

Número de cuotas 24

Monto solicitado \$7.000.000

CAE **i** 33,47%

Costo total del crédito \$9.695.585

Meses de no pago No

Evaluación de renta

Salir



Crédito de Consumo

¿Cuánto necesitas?

\$ 7.000.000

Tienes disponible \$10.150.000

¿En cuántas cuotas?

24

Actividad Laboral Dependiente

Seguros Seguro Desgravamen + Hospitalización RECOMENDADO

Fecha del primer pago 14/09/2026

Resultado simulación

[Ver detalles](#)

\$383.741 27.87 % 1.63 % 43 % Dcto. \$9.209.895
Valor cuota CAE Tasa mensual Costo total crédito

Continuar